

Kernenergie, straling en haar effecten

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat houdt wat tegen?

Schrijf alfa, bèta of gamma.

1. Welke straling houdt het tegen?

- a) een blad papier _____
- b) een plaatje aluminium _____
- c) een dikke laag lood _____

2. Welke straling?

- a) het grootste ioniserend vermogen _____
- b) het grootste doordringend vermogen _____
- c) buigt niet af in een magnetisch veld _____

2 Rekenen met $E = m c^2$

Neem $c = 3 \times 10^8$ m/s.

3. Hoeveel energie zit er in 2 g massa? _____
 4. Hoeveel energie zit er in 0,50 kg massa? _____
 5. Bij een reactie verdwijnt $1,0 \times 10^{-6}$ kg massa. Hoeveel energie komt vrij?

 6. Een kern heeft Δm en $A = 56$. Hoe bereken je $\frac{E_b}{A}$? _____
-

3 Dosis

Antwoord kort.

7. Hoe heet dat?
 - a) de energie van de straling per kilogram weefsel _____
 - b) de eenheid daarvan _____
8. Hoe heet dat?
 - a) $H = w_R \cdot D$ _____
 - b) met w_T erbij _____
9. Een weefsel krijgt $D = 0,20$ Gy gammastraling, met $w_R = 1$. Hoe groot is H ?

10. Dezelfde D maar alfastraling, met $w_R = 20$. Hoe groot is H nu?

4 Splitsing, fusie en de centrale

Antwoord kort.

11. Splitsing of fusie?

- a) een zware kern valt uiteen _____
- b) twee lichte kernen worden één _____
- c) de energie van de zon _____

12. Splitsing of fusie?

- a) een gewone kerncentrale op uranium _____
- b) waterstof wordt helium _____
- c) wordt met regelstaven in de hand gehouden _____

13. Waarom levert geen van beide energie bij ijzer-56? _____

14. Welk onderdeel van de centrale?

- a) remt de neutronen af _____
- b) slurpt neutronen op en regelt zo de reactie _____
- c) voert de warmte naar de stoomturbine _____

15. Hoe heet dat?

- a) elke splitsing maakt nieuwe neutronen die weer splitsen

- b) de kleinste massa waarin die reactie zich in stand houdt

16. Een centrale haalt een rendement van 33 %. Hoeveel elektrische energie krijg je uit 900 MW warmte? _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 17.** Een kerncentrale op splijting stoot bij het opwekken van stroom CO₂ uit.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 18.** Doorstraald voedsel wordt zelf radioactief.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 19.** Voor hoogactief afval van categorie C ligt in België al een bergingsplaats vast.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 20.** Bij een kernproces blijft de totale massa van de deeltjes precies gelijk.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 21.** Natuurlijke straling komt onder meer van radon uit de bodem.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 22.** In hoogactief afval zitten kernen met een $T_{1/2}$ van duizenden jaren.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 23.** Een kern met een grotere $\frac{E_b}{A}$ is stabiel.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 24.** Alfastraling is van buiten het lichaam het gevaarlijkst.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 25.** 1 Gy is 1 J per kilogram.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 26.** De effectieve dosis houdt rekening met het bestraalde weefsel.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 27.** Gammastraling buigt af in een elektrisch veld.
- ☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

28. Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen.

29. Waarom deelt men bij een kernongeval jodiumpillen uit?

30. Waarom heeft alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan gamma?

31. Leg uit wat het verschil is tussen bestraling en besmetting.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Wat houdt wat tegen?

- 1** a) alfa · b) bèta · c) gamma
2 a) alfa · b) gamma · c) gamma

2. Rekenen met $E = mc^2$

- 3** $1,8 \times 10^{14}$ J, want $0,002 \times 9 \times 10^{16}$.
4 $4,5 \times 10^{16}$ J.
5 9×10^{10} J.
6 Eerst $E_b = \Delta m c^2$, dan delen door 56.

3. Dosis

- 7** a) de geabsorbeerde dosis · b) gray
8 a) de equivalente dosis · b) de effectieve dosis
9 $H = 0,20$ Sv.
10 $H = 4,0$ Sv, dus twintig keer zoveel.

4. Splitsing, fusie en de centrale

- 11** a) splitsing · b) fusie · c) fusie
12 a) splitsing · b) fusie · c) splitsing
13 Daar ligt de top van $\frac{E_b}{A}$: verder omhoog kan niet.
14 a) de moderator · b) de regelstaven · c) het koelwater
15 a) de kettingreactie · b) de kritische massa
16 300 MW; de rest gaat als warmte weg.

5. Waar of niet waar

- 17** niet waar

- 18** niet waar

- 19** niet waar

- 20** niet waar

- 21** waar

- 22** waar

- 23** waar

- 24** niet waar

- 25** waar

- 26** waar

- 27** niet waar

6. Uitleggen

- 28** Afstand: de intensiteit daalt met het kwadraat van de afstand. Tijd: hoe korter je in de buurt blijft, hoe kleiner de dosis. Afscherming: lood of beton tussen jou en de bron zwakt de straling af.
29 De schildklier neemt jodium op. Door ze met gewoon jodium te vullen, kan ze geen radioactief jodium meer opnemen, en blijft de dosis daar laag.
30 Alfastraling geeft al haar energie in een heel klein gebied af, dus komen alle ionisaties op dezelfde paar cellen terecht. Dat doet veel meer schade dan dezelfde energie die over een groot volume verdeeld wordt.
31 Bij bestraling blijft de bron buiten je lichaam en stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting zit de radioactieve stof op of in je lichaam, en blijft ze stralen tot ze verwijderd of vervallen is.